

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS I

Cnl Gabriel López
glopez@iue.edu.ar



Unidad I

Introducción – Ingeniería de Requisitos



Conceptos Generales

Ing SW → depende → Ing Sist

La Ing Sist se centra en obtener productos, servicios o tecnología para transformar la Información o controlar la Información (La Ingeniería de SW es parte de la Ing Sist)

Ing Sist

- Si se enfoca en la Empresa se llama Ingeniería de Proceso de Negocio.
- Si se centra en el Producto se llama Ingeniería de Producto.

SW que debe residir en un Sistema, antes de construirlo se debe comprender el Sistema.

Conceptos Generales

Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas

Ambiente.

Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema.

En lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema.

Conceptos Generales

La única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente aspectos de éste.

Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios externos.

Esto último incide directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos.

Conceptos Generales

La Jerarquía en la Ingeniería de Sistemas:

Modelo de Negocio:

Visión global, es el dominio entero del negocio o del producto para asegurarse de que se puede establecer el contexto de negocio o tecnológico apropiado.

El Modelo de Negocio se refina para enfocarse totalmente en un dominio de interés específico.

Dentro de un dominio específico, se analiza la necesidad de elementos del sistema (HW, SW).

Finalmente, se inicia el análisis, diseño y construcción del elemento del sistema deseado.

Conceptos Generales

Es la parte alta de la jerarquía, contexto muy amplio y dirige la parte baja actividades técnicas detalladas, (disciplina de ingeniería correspondiente Ing HW / SW).

Esta compuesto por un conjunto de dominios donde cada uno puede ser un Sistema o Sistema de Sistemas.

Domino: está compuesto por elementos específicos.

Elemento: es cada especificación de componente o función necesaria.

Conceptos Generales

Modelado del sistema:

Define los procesos que satisfacen las necesidades de la visión en consideración.

Representa el comportamiento de los procesos y los supuestos en los que se basa el comportamiento.

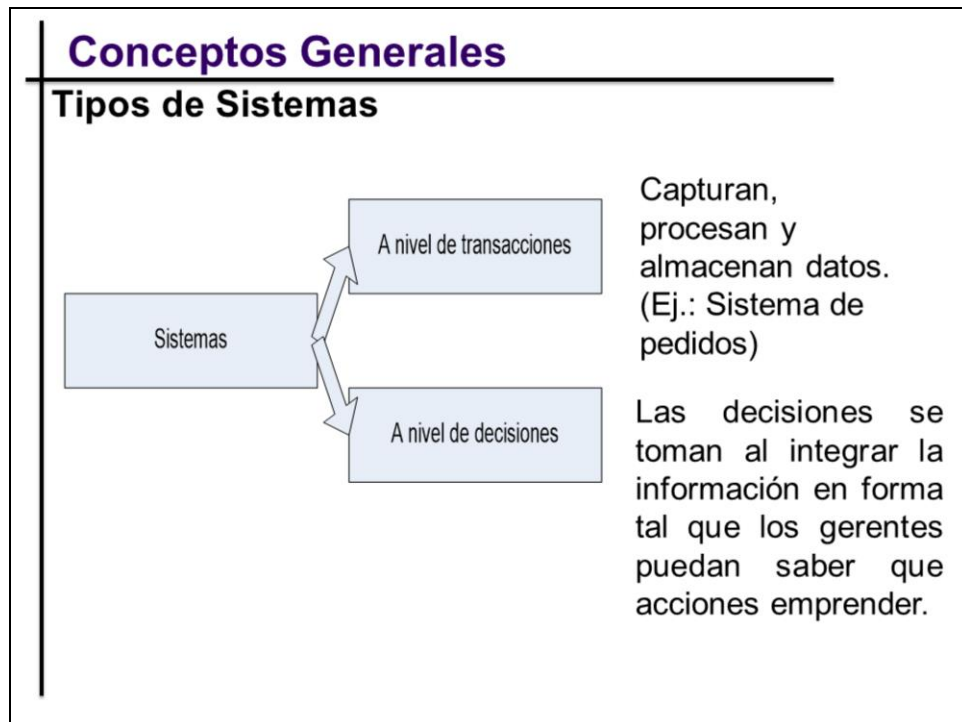
Define explícitamente las entradas exógenas y endógenas de información al modelo.

Representa todas las uniones (incluyendo las salidas) que permiten al ingeniero entender mejor la visión.

Conceptos Generales

MODELO CANVAS

Socios Clave  Nuestros aliados claves se dividen en dos sectores: Aliados técnicos. Universidades que tengan centro de investigación y desarrollo en proyectos para aplicaciones digitales. Aliados comerciales. Proveedores del servicio de televisión digital y servicios telefónicos. Socios de telecomunicaciones de cualquier de las empresas grandes que hay en Colombia. Productoras públicas y privadas de contenidos digitales. Entidades gubernamentales interesadas en el apoyo de estos tipos de proyectos.	Actividades Clave  Investigación y desarrollo de aplicaciones interactivas y estéticas para televisión digital. Investigación de frameworks y herramientas que aprovechen el medio digital como proveedor de distintos productos. Acompañamiento a empresas productoras de contenidos digitales para identificar necesidades o productos. Análisis de medio, clientes, mercado para identificar la mejor infraestructura tecnológica que permita aprovechar al máximo los medios digitales como medio de distribución de aplicaciones.	Propuesta de Valor  Diseño y desarrollo de aplicaciones para televisión digital que permitan la interacción de los usuarios finales con los distribuidores de contenido (proveedores del servicio de televisión) o con los creadores de contenido (productores de televisión). Acompañamiento a empresas con necesidades de soluciones interactivas que les permitan mejorar la productividad y utilidad de su negocio.	Relación con Clientes  La relación con los diferentes segmentos se dará mediante la atención personalizada, atención en oficina donde se presentarán los diferentes paquetes de productos y servicios. Así mismo, se llevarán acabo por medios interactivos que permitan realizar videoconferencias o reuniones aprovechando la tecnología de comunicaciones que se tiene disponible actualmente.	Segmentos De Clientes  Empresas proveedoras del servicio de televisión digital y servicios telefónicos. Empresas productoras de contenidos públicos y privados, que producen televisión digital o están en el proceso de implementación tecnológica de digitalización en sus contenidos. A futuro, cuando todo el sistema y servicio esté implementado los usuarios finales serán clientes potenciales ya a través de una alianza con determinados proveedores se podrán ofrecer productos directos a clientes específicos.
Estructura De Costos  Se debe tener en cuenta que se necesitan herramientas para el desarrollo de aplicaciones interactivas, por lo tanto un costo clave sería la asesoría y consultoría de expertos en herramientas, arquitecturas y estándares que se requieren para la implementación de servicios de aplicaciones interactivas. Se debe comprar los equipos necesarios para la estructuración de un laboratorio donde se pueda probar nuestras soluciones.	Recursos Clave  Intelectuales. Personal con conocimiento en manejo de frameworks actuales para el desarrollo de aplicaciones para televisión digital con conocimiento en herramientas de simulación para las mismas. Personal con conocimiento en infraestructura y nuevas tendencias en el negocio de servicios de contenidos digitales e interactivos. Finanzas. Inversión inicial que cubra el proceso de investigación y desarrollo de aplicaciones que permita un primer acercamiento al mercado. Inversión en conferencias para dar a conocer nuestros servicios.	Fuente De Ingresos  Se ofrecerán los servicios por medio de paquetes teniendo en cuenta el número de suscripciones del servicio específico que ofrece el proveedor. Dichos paquetes tendrán una serie de configuraciones de productos de acuerdo a la temática del programa. Existen otros productos de son de servicio en línea en tiempo real (ej. contenido de votación por canal interactivo), estos servicios se facturarán por tiempo en línea. Para aplicaciones genéricas se definirá una cuota moderadora del servicio.	Canales  Teniendo en cuenta que es una solución de carácter tecnológico, y que es un servicio que apenas está incursionando en el mercado de nuestro país, se deben realizar conferencias a las distintas compañías o potenciales clientes para dar a conocer las distintas necesidades y posibles opciones de negocio que podemos llegar a ofrecer a través de nuestros servicios. Esto debe ir acompañado de otros medios de divulgación como canales de internet, prensa y otros medios digitales usados.	

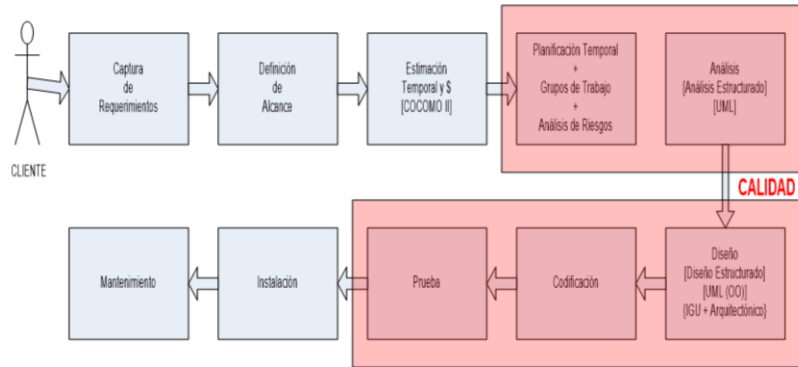


A diferencia de las actividades de transacción, las relacionadas con decisiones no siguen un procedimiento específico.

Las rutinas no son muy claras y es posible que los controles sean vagos. (Ej.: Sistema para decidir el precio de una mercancía).

En algunos casos, se procesan los datos de la transacción para generar nueva información para la toma de decisiones

Conceptos Generales



Ingeniería de Requisitos

- Determinación de requisitos: es el estudio de un sistema para conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras.
- Estos estudios consideran métodos tanto basados en computadora como manuales.
- Requisito: es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema.
 - Tipos:
 - Funcionales
 - No Funcionales
- Requerimiento: es la acción de requerir. Es la vista por parte del cliente

○La determinación de requerimientos da como resultado una evaluación de la forma cómo trabajan los métodos empleados y si es necesario o posible realizar ajustes.

DIFICULTADES DE REQUERIMIENTOS:

- Los usuarios no tiene claro lo que desean
- Los usuarios no entienden el proceso desarrollo

Para tener en cuenta:

- Requerimiento: son todas las necesidades y deseos pedidos por el cliente y las personas involucradas en el software
- Requisito: todas las funcionalidades, características y restricciones que debería tener el software
- “Requerimientos del cliente”: Necesidades del cliente, siempre cambiantes y por eso no obligatorias del todo.
- “Requisitos del sistema”: Capacidades que debe tener el sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema.

Ingeniería de Requisitos

- Un Requisito Funcional (RF) define una función del sistema de software o sus componentes.
- Los RF pueden ser: cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone, un sistema debe cumplir. Establecen los comportamientos del sistema.
- Son complementados por los requisitos no funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación.

Un requerimiento funcional define una función del sistema de software o sus componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los requerimientos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone, un sistema debe cumplir. Los requerimientos de comportamiento para cada requerimiento funcional se muestran en los casos de uso. Son complementados por los requerimientos no funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación.

Típicamente, un analista de requerimientos genera requerimientos funcionales después de realizar los casos de uso. Sin embargo, esto puede tener excepciones, ya que el desarrollo de software es un proceso iterativo y algunos requerimientos son previos al diseño de los casos de uso. Ambos elementos (casos de uso y requerimientos) se complementan en un proceso bidireccional.

Un requerimiento funcional típico contiene un nombre y un número de serie único y un resumen. Esta información se utiliza para ayudar al lector a entender por qué el requerimiento es necesario, y para seguir al mismo durante el desarrollo del producto.

El núcleo del requerimiento es la descripción del comportamiento requerido, que debe ser clara y concisa. Este comportamiento puede provenir de reglas organizacionales o del negocio, o ser descubiertas por interacción con

usuarios, inversores y otros expertos en la organización.

Ingeniería de Requisitos

- Un Requisitos No Funcional (RNF) o atributo de calidad es, en la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, un requerimiento que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requerimientos funcionales.
- Por lo tanto, se refieren a todos los requisitos que no describen información a guardar, ni funciones a realizar.

Ingeniería de Requisitos

Ejemplos RNF

- *Rendimiento*
- *Disponibilidad*
- *Accesibilidad*
- *Usabilidad*
- *Estabilidad*
- *Portabilidad*
- *Costo*
- *Operatividad*
- *Interoperabilidad*
- *Escalabilidad*
- *Concurrencia*
- *Mantenibilidad*
- *Interfaz*
- *Lenguaje de programación*

Actividades de la determinación de Req

Obtención

Problemas de ámbito.

El límite del sistema está mal definido o los detalles técnicos innecesarios, que han sido aportados por los clientes/usuarios, pueden confundir más que clarificar los objetivos del sistema.

Problemas de comprensión.

Los clientes/usuarios no están completamente seguros de lo que necesitan, tienen una pobre comprensión de las capacidades y limitaciones de su entorno de computación, no existe un total entendimiento del dominio del problema, existen dificultades para comunicar las necesidades al ingeniero del sistema, la omisión de información por considerar que es «obvia», especificación de requisitos que están en conflicto con necesidades de otros clientes/usuarios, o especificar requisitos ambiguos o poco estables.

Actividades de la determinación de Req

Obtención

Problemas de volatilidad. Los requisitos cambian con el tiempo.

Para la obtención de requisitos, siguientes tareas:

- Valorar el impacto en el negocio y la viabilidad técnica del sistema propuesto;
- Identificar las personas que ayudarán a especificar requisitos y contrastar su papel en la organización;
- Definir el entorno técnico (arquitectura de computación, sistema operativo, necesidades de telecomunicaciones) en el sistema o producto a desarrollar e integrar;
- Identificar «restricciones de dominio» (características específicas del entorno de negocio en el dominio de la aplicación) que limiten la funcionalidad y rendimientos del sistema o producto a construir;

Actividades de la determinación de Req

Obtención

Problemas de volatilidad. Los requisitos cambian con el tiempo.

- Definir uno o más métodos de obtención de requisitos (entrevistas, grupos de trabajo, equipos de discusión);
- Solicitar la participación de muchas personas para que los requisitos se definan desde diferentes puntos de vista, asegurarse de identificar lo fundamental de cada requisito registrado;
- Identificar requisitos ambiguos como candidatos para el modelo a emplear
- Crear escenarios de uso para ayudar a los clientes/usuarios a identificar mejor los requisitos fundamentales.

Actividades de la determinación de Req

Elaboración

Es una acción del modelado de análisis obtenido .

Creación y refinamiento de los escenarios de usuarios que describe como usuario final interactúa con el sistema.

De cada escenario se obtienen:

- Clases de análisis.
- Entidades del dominio de negocio visibles para el usuario final.
- Se identifican relaciones y colaboraciones entre las clases.
- Se realizan diagramas UML complementarios, que definen el dominio de la Información, funciones y comportamiento del problema.

Actividades de la determinación de Req

Negociación

Recopilados los requisitos, → producto obtenido configura la base del análisis de requisitos.

Actividades:

- Agrupar por categorías.
- Organizar subconjuntos.
- Estudiar cada requerimiento en relación con el resto.
- Examinar cada requerimiento en su consistencia, completitud y ambigüedad.
- Clasificar en base a las necesidades de los clientes / usuarios.

Actividades de la determinación de Req

Especificación

Puede ser un documento escrito, modelo grafico , modelo matemático formal, una colección de escenarios de uso, un prototipo o combinaciones de los anteriores.

Usar «plantilla estándar» para ser presentados en forma consistente y comprensible.

Buscar la flexibilidad cuando una especificación va a ser desarrollada.

Descripciones en lenguajes natural y el uso de modelos gráficos puede ser la mejor alternativa.

Actividades de la determinación de Req

Especificación

La Especificación del Sistema es el producto final sobre los Requerimientos del Sistema, obtenido por Ingeniería de requisitos

- Sirve como fundamento para la Ing HW, SW, BD RRHH
- Describe la función y características de un sistema de computación y las restricciones que gobiernan el desarrollo.

Actividades de la determinación de Req

Validación

Es examinar las especificaciones para asegurar que todos requisitos del sistema han sido establecidos sin ambigüedad, inconsistencias, omisiones, que los errores detectados hayan sido corregidos y que el resultado del trabajo se ajusta a los estándares establecidos para el Proceso, Proyecto y Producto-

El 1er mecanismo para la validación de los requisitos son las RTF (Revisiones Técnicas Formales).

Equipo RTF: incluye al Ingeniero de Sistemas, a los clientes y a los usuarios, quienes examinan la especificación del Sistema buscando errores en el contenido o en la interpretación, áreas donde se necesitan aclaraciones, información incompleta, inconsistencias requisitos contradictorios, o requisitos imposibles o inalcanzables.

Actividades de la determinación de Req

Validación

Chequear cada requisito (requerimiento)

- ¿Está claramente definido?
- ¿Puede interpretarse mal?
- ¿Está identificado el origen?
- ¿El planteamiento final del requisito ha sido contrastado con la fuente original?
- ¿Está delimitado en términos cuantitativos?
- ¿Qué otros requisitos hacen referencia al requisito estudiado?
- ¿Están claramente identificados por medio de una matriz de referencias cruzadas o por cualquier otro mecanismo?
- ¿No cumple alguna restricción definida?

Actividades de la determinación de Req

Validación

- ¿Es verificable? Si es así, ¿podemos efectuar pruebas (algunas veces llamadas criterios de validación) para verificarlo?
- ¿Se puede seguir el requisito en el modelo del **sistema** que hemos desarrollado?
- ¿Se puede localizar el requisito en el conjunto de objetivos del sistema/producto?
- ¿Está asociado con los rendimientos del sistema o con su comportamiento y han sido establecidas claramente sus características operacionales?

Actividades de la determinación de Req

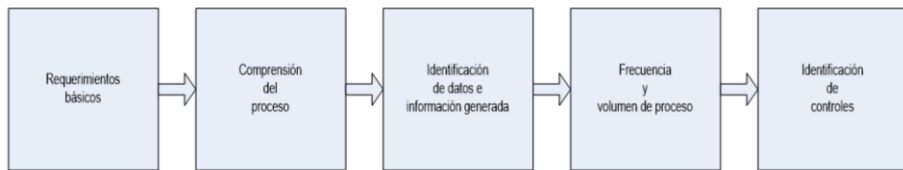
Gestión de cambios de requisitos

El deseo de cambiar los requisitos persiste a lo largo de la vida Sistema.

Es el conjunto de actividades que ayudan al equipo de trabajo a identificar, controlar y seguir los requisitos y los cambios en cualquier momento.

Muchas de estas actividades son idénticas a las técnicas de Gestión de Configuración del SW.

Ingeniería de Requisitos



Ingeniería de Requisitos

Requisitos Básicos

Los analistas estructuran su investigación al buscar respuestas a las siguientes cuatro importantes preguntas:

- ¿Cuál es el proceso básico de la empresa?
- ¿Qué datos utiliza o produce este proceso?
- ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo?
- ¿Qué controles de desempeño utiliza?

Ingeniería de Requisitos

Comprensión del proceso

Siempre se debe comenzar con lo básico.

Los analistas hacen preguntas que, cuando reciben respuestas, proporcionan antecedentes sobre detalles fundamentales relacionados con el sistema y que sirven para describirlo.

Las siguientes preguntas son de utilidad para adquirir la comprensión necesaria:

Ingeniería de Requisitos

Comprensión del proceso

- ¿Cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la empresa?
- ¿Qué pasos se siguen para llevarla a cabo?
- ¿Dónde se realizan estos pasos?
- ¿Quiénes los realizan?
- ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos?
- ¿Con cuánta frecuencia lo hacen?
- ¿Quiénes emplean la información resultante?

Ingeniería de Requisitos

Identificación de datos empleados e información generada

El siguiente paso es detectar qué datos se utilizan para llevar a cabo cada actividad

Ingeniería de Requisitos

Frecuencia y volumen de proceso

Los analistas deben investigar con cuánta frecuencia se repite una actividad.

Conocer esta información puede llevar al analista a considerar más preguntas importantes para determinar la razón de esta frecuencia y su efecto sobre las actividades de la empresa.

Puede darse el caso que la frecuencia de una actividad sea muy baja, pero el volumen de trabajo sea muy grande.

Ingeniería de Requisitos

Requerimientos de las transacciones de los usuarios

Para entenderlos, los analistas formularán preguntas como las siguientes:

- ¿Qué es lo que forma parte de la transacción que está siendo procesada?
- ¿Qué es lo que inicia la transacción?
- ¿Quién inicia los pedidos? ¿Con qué propósito?
- ¿Con qué frecuencia ocurren los pedidos?
- ¿Qué volumen está asociado con cada pedido?
- ¿Existen diferentes condiciones que pueden afectar la forma en que se procesan los pedidos?
- ¿Qué detalles son necesarios para procesar la transacción?
- ¿Qué información se genera? ¿Qué datos se guardan?

Ingeniería de Requisitos

Requerimientos de las decisiones de los usuarios

Los analistas que investigan sistemas para el soporte de decisiones deben formular las mismas preguntas sobre frecuencia y volumen mencionadas anteriormente, pero también deben hacer otras para determinar los requerimientos de las decisiones:

- ¿Qué información se utiliza para tomar la decisión?
- ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿Qué sistemas de transacciones producen los datos utilizados en el proceso de decisión? ¿Qué otros datos son necesarios y no es posible obtener del procesamiento de transacciones? ¿Qué datos se originan en fuentes externas a la organización?
- ¿Cómo se deben procesar los datos para producir la información necesaria?
- ¿Cómo debe presentarse la información?

○ Información valiosa puede perderse si los sistemas de transacciones no capturan y guardan los datos necesarios para las decisiones.

○ Cuando los analistas estudian sistemas para un departamento también deben evaluar las implicaciones para los demás departamentos con lo que interactúa el sistema bajo investigación.

○ La determinación de requerimientos es el proceso por el cual los analistas obtienen conocimiento relacionado con la organización y lo aplican para seleccionar la tecnología correcta para una aplicación en particular. En muchos casos, el objetivo más importante de este proceso es aprender cómo se manejan las excepciones. Las excepciones desafían los procedimientos estándares de operación.

Ingeniería de Requisitos

Técnicas para encontrar hechos

- Entrevista
- Cuestionario
- Revisión de los registros
- Observación

Ingeniería de Requisitos

Entrevista

Los analistas emplean la entrevista para reunir información proveniente de personas o de grupos.

Por lo común, los entrevistados son usuarios de los sistemas existentes o usuarios en potencia del sistema propuesto.

A menudo este método es la mejor fuente de información cualitativa (opiniones, políticas, descripciones subjetivas de actividades y problemas)

Las entrevistas pueden clasificarse como:

- Entrevistas estructuradas
- Entrevistas no estructuradas

•Entrevistas estructuradas: Utilizan preguntas estándar en un formato de respuesta abierta o cerrada. El primero permite que el entrevistado dé respuesta a las preguntas con sus propias palabras; el segundo utiliza un conjunto anticipado de respuestas.

•Entrevistas no estructuradas: Utilizan un formato pregunta-respuesta y son apropiadas cuando el analista desea adquirir información general acerca de un sistema

Es importante contar con la adecuada verificación de los datos por medio de otros métodos para recopilarlos

Ingeniería de Requisitos

Cuestionario

El empleo de formatos estandarizados para las preguntas puede proporcionar datos más confiables que otras técnicas; por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los encuestados, situación que puede conducir a respuestas más honestas. Sin embargo, este método no permite al analista observar las expresiones o reacciones de los encuestados.

Asimismo, la respuesta puede ser limitada ya que es posible que no tenga mucha importancia para los encuestados llenar el cuestionario.

Al igual que con las entrevistas, se debe seleccionar a los encuestados.

El analista debe asegurar que el conocimiento y experiencia de éstos los califiquen para dar respuestas a las preguntas

Ingeniería de Requisitos

Revisión de los registros

Varios tipos de registros y reportes pueden proporcionar al analista información valiosa con respecto a las organizaciones y a sus operaciones. Al revisar los registros, el analista examina la información asentada en ellos relacionada con el sistema y los usuarios. La revisión de los registros puede efectuarse al comienzo del estudio, como introducción, o también después, y sirve de base para comparar las operaciones actuales.

Los registros incluyen manuales de políticas, reglamentos y procedimientos estándares de operación utilizados por la mayor parte de las organizaciones como guías para los gerentes y empleados.

Ingeniería de Requisitos

Observación

La observación permite al analista ganar información que no se puede obtener por otras técnicas.

El analista obtiene información sobre la forma en que se efectúan las actividades.

Este método es más útil cuando el analista necesita observar, por un lado, la forma en que se manejan los documentos y se llevan a cabo los procesos y, por otro, si se siguen todos los pasos especificados.

Ingeniería de Requisitos

Decisiones

Conceptos básicos sobre decisiones. Cuando se analizan procedimientos y decisiones el primer paso es identificar condiciones y acciones, conceptos comunes a todas las actividades.

Conceptos a saber:

- Condiciones y variables de decisión
- Acciones

• Condiciones y variables de decisión. Cuando se observa un sistema y se pregunta ¿cuáles son las posibilidades? o ¿qué puede suceder?, en realidad se está preguntando por las condiciones (ej: bueno y malo), que son los posibles estados de una entidad (persona, objeto o evento).

Las condiciones cambian y es por esto que el analista se refiere a ellas como variables de decisión. (En una empresa, el manejo de una factura está basado en una condición que constituye una variable de decisión).

Al documentar la decisión sobre un procedimiento, el investigador debe identificar tanto las condiciones permisibles como las relevantes que pueden presentarse en determinada situación. Sólo deben incluirse en el estudio aquellas condiciones que son relevantes (el hecho de que la factura esté o no firmada es una variable relevante. Sin embargo, el tamaño de la hoja del papel sobre la que está impresa probablemente no lo sea).

• Acciones. Cuando se conocen todas las posibles condiciones, el siguiente paso del analista es determinar qué hacer cuando se presentan algunas de éstas. Las acciones son las opciones, que comprenden pasos, actividades o procedimientos, que puede elegir una persona cuando se enfrenta ante un conjunto de condiciones. En algunos casos las acciones pueden ser bastante sencillas, mientras que en otros muy extensas.

Las acciones pueden estar relacionadas con condiciones cuantitativas.

En muchos procedimientos el analista debe considerar combinaciones de condiciones y acciones.

Ingeniería de Requisitos

Herramientas para documentar
procedimientos y decisiones

- Árboles de decisión
- Tablas de decisión
- Español estructurado

Las decisiones y procedimientos son de importancia para el analista cuando éste conduce una investigación de sistemas dentro de la empresa. Las herramientas ayudan al analista a integrar los datos recopilados por los diversos métodos estudiados. Tener diferentes formas de decir la misma cosa puede crear dificultades de comunicación durante los estudios de sistemas. Por consiguiente el analista busca evitar las malas interpretaciones. Asimismo, el analista necesita organizar la información recopilada con respecto a la toma de decisiones

Ingeniería de Requisitos

Árboles de decisión

Es un diagrama que representa en forma secuencial condiciones y acciones; muestra que condiciones se consideran en primer lugar, cuáles en segundo y así sucesivamente.

También permite mostrar la relación que existe entre cada condición y el grupo de acciones permisibles asociadas con ella.



La raíz del árbol, aparece en la parte izquierda, es el punto donde comienza la secuencia de decisión. La rama a seguir depende de las condiciones existentes y de la decisión que debe tomarse. Al avanzar de izquierda a derecha por una rama en particular, se obtiene una serie de toma de decisiones. Después de cada punto de decisión, se encuentra el siguiente conjunto de decisiones a considerar. De esta forma, los nodos del árbol representan condiciones y señalan la necesidad de tomar una determinación relacionada con la existencia de alguna de éstas, antes de seleccionar la siguiente trayectoria. La parte que se encuentra a la derecha del árbol indica las acciones que deben realizarse, las que a su vez dependen de la secuencia de condiciones que las preceden.

También son útiles para identificar los requerimientos de datos críticos que rodean al proceso de decisión; es decir, los árboles indican conjuntos de datos que la gerencia requiere para formular decisiones o tomar acciones.

El gran número de ramas que pertenecen a varias trayectorias constituye más un problema que una ayuda para el análisis. En estos casos los analistas corren el riesgo de no determinar qué políticas o estrategias de la empresa son guía para la toma de decisiones específicas. **Cuando aparecen estos problemas, entonces es momento de considerar las tablas de decisión.**

Ingeniería de Requisitos

Tablas de decisión

Es una matriz de renglones y columnas que indican condiciones y acciones. Las reglas de decisión, incluidas en una tabla de decisión, establecen el procedimiento a seguir cuando existen ciertas condiciones.

La tabla de decisión está integrada por cuatro secciones:

Condición	Reglas de decisión
Identificación de condiciones	Entradas de condiciones
Identificación de acciones	Entradas de acciones

Se debe hacer la:

- Eliminación de redundancia
- Supresión de contradicciones

Secciones:

- Identificación de condiciones: señala aquellas que son relevantes.
- Entradas de condiciones: indican qué valor, si es que los hay, se debe asociar para una determinada condición.
- Identificación de acciones: enlista el conjunto de todos los pasos que se deben seguir cuando se presenta cierta condición.
- Entradas de acciones: muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse cuando ciertas condiciones o combinaciones de éstas son verdaderas.

Las columnas del lado derecho de la tabla enlazan condiciones y acciones, forman reglas de decisión que establecen las condiciones que deben satisfacer para emprender un determinado conjunto de acciones.

Cabe destacar que se omite el orden de la secuencia (en que las condiciones son examinadas) cosa que no sucede con los árboles de decisión. La regla de decisión incorpora todas las acciones que deben ser cierta y no sólo una a la vez.

Eliminación de la redundancia: La redundancia se presenta cuando las

siguientes condiciones son verdaderas al mismo tiempo:

- Dos reglas de decisión son idénticas salvo por una condición del renglón.
- Las acciones para las dos reglas son idénticas.

Las reglas de decisión son redundantes y pueden combinarse en una sola regla. La condición sobre el renglón donde ellas difieren se puede reemplazar por un espacio en blanco o un guion para indicar que esa condición no es importante.

Supresión de contradicciones: Las reglas de decisión son contradictorias entre sí cuando dos o más reglas tienen el mismo conjunto de condiciones pero sus acciones son diferentes (si son las mismas, entonces las reglas de decisión son redundantes).

Las contradicciones indican que la información que tiene el analista es incorrecta o bien que existe un error en la construcción de la tabla. Sin embargo, muchas veces la contradicción es resultado de las discrepancias en la información que recibe el analista de diferentes personas con respecto a la forma en que éstas toman decisiones.

Para eliminar la contradicción se debe verificar la acción apropiada y proceder a eliminar la inconsistencia.

Forma ELSE

Ingeniería de Requisitos

Español estructurado

Es otro método para evitar problemas de ambigüedad del lenguaje al establecer condiciones y acciones, tanto en procedimientos como en decisiones.

Este método no hace uso de árboles o tablas; en su lugar utiliza declaraciones para describir el proceso. El método no muestra reglas de decisión; las declara.

Emplea tres tipos básicos de declaraciones para describir un proceso:

- Estructuras de secuencia
- Estructuras de decisión
- Estructuras de iteración

▪ Estructuras de secuencia: Es un solo paso o acción incluido en un proceso. Éste no depende de la existencia de ninguna condición y, cuando se encuentra, siempre se lleva a cabo. En general, se emplean varias instrucciones en secuencia para describir un proceso.

▪ Estructuras de decisión: Aparecen cuando se pueden emprender dos o más acciones, lo que depende del valor de una condición específica. Para esto, primero se evalúa la condición y después se toma la decisión de emprender las acciones o el grupo de acciones asociado con esta condición.

No están limitadas a pares de combinaciones condición-acción, sino que pueden existir muchas condiciones (IF/THEN/ELSE o IF/THEN/OTHERWISE).

▪ Estructuras de iteración: En las actividades rutinarias de operación, es común encontrar que algunas de ellas se repiten *mientras* existen ciertas condiciones o *hasta* que éstas se presentan. Las instrucciones de iteración permiten al analista describir estos casos.

Después de describir las actividades en forma estructurada, los analistas pueden pedir a otras personas que revisen la descripción y determinen con rapidez los errores u omisiones cometidos al establecer los procesos de decisión.

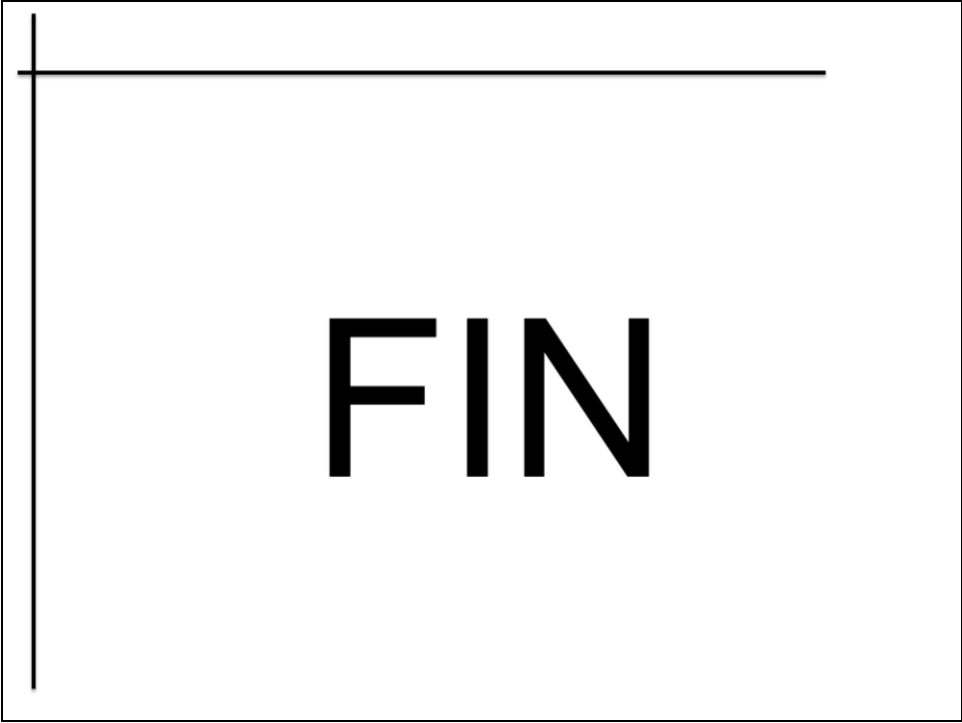
También es un método eficaz para el diseño de sistemas.

Ingeniería de Requisitos

Para el analista, la labor más difícil en la especificación de un sistema es a menudo determinar qué es parte del sistema y qué no.

Cualquier sistema que desarrolle, no importa lo ambiciosos ni grandiosos, será parte de un sistema aún mayor.

Así el primer modelo importante que se debe desarrollar como analista es uno que no haga más que definir las interfaces entre el sistema y el resto del universo, es decir, el ambiente



FIN